Ejercicios — soluciones

Tema 12: Probabilidad

1 Reglas

básico

Sean A y B con $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcula $P(A \cup B)$, $P(A|B)$, $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ y di si son independientes.

Solución

$P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}2 = \boxed{0{,}7}$; $P(A|B) = \frac{0{,}2}{0{,}4} = \boxed{0{,}5}$.
$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - 0{,}7 = \boxed{0{,}3}$. Como $P(A)P(B) = 0{,}2 = P(A \cap B)$, **son independientes**.

2 Contrario

básico

Se lanza un dado cuatro veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6?

Solución

Contrario: ningún 6 en las cuatro tiradas (independientes): $\left(\frac{5}{6}\right)^4$. $P = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \boxed{0{,}518}$

3 Extracciones

medio

Una urna tiene 3 bolas rojas y 5 azules. Se sacan dos bolas sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que a) las dos sean rojas; b) sean de distinto color; c) la segunda sea roja.

Solución

a) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \boxed{\frac{3}{28} \approx 0{,}107}$. b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \boxed{\frac{15}{28} \approx 0{,}536}$.

c) $P(R_2) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{21}{56} = \boxed{\frac{3}{8}}$ (igual que la primera, como era de esperar por simetría).

4 Bayes

medio

Tres máquinas A, B y C fabrican el 50 %, 30 % y 20 % de las piezas, con un 2 %, 3 % y 5 % de defectuosas. Se elige una pieza al azar. a) ¿Probabilidad de que sea defectuosa? b) Si es defectuosa, ¿probabilidad de que venga de C?

Solución

a) Probabilidad total: $0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}03 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = \boxed{0{,}029}$.

b) Bayes: $P(C|D) = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}05}{0{,}029} = \boxed{0{,}345}$. Aunque C fabrica solo el 20 %, aporta el 34,5 % de los defectos.

5 Tabla de contingencia

●●● medio

En un grupo, el 60 % estudia inglés, el 30 % francés y el 20 % los dos. Se elige una persona al azar. a) ¿Probabilidad de que no estudie ninguno? b) Si estudia francés, ¿probabilidad de que estudie inglés? c) ¿Son independientes?

Solución

a) $P(I \cup F) = 0{,}6 + 0{,}3 - 0{,}2 = 0{,}7 \Rightarrow P(\text{ninguno}) = \boxed{0{,}3}$.

b) $P(I|F) = \frac{0{,}2}{0{,}3} = \boxed{\frac{2}{3}}$. c) $P(I)P(F) = 0{,}18 \neq 0{,}2$: **no son independientes**.

6 Bayes

●●● avanzado (tipo PAU)

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Una prueba da positivo en el 95 % de los enfermos y negativo en el 90 % de los sanos. a) ¿Probabilidad de dar positivo? b) Si alguien da positivo, ¿probabilidad de que esté enfermo? c) Si da negativo, ¿probabilidad de que esté sano?

Solución

a) $P(+) = 0{,}01 \cdot 0{,}95 + 0{,}99 \cdot 0{,}10 = \boxed{0{,}1085}$.

b) $P(E|+) = \frac{0{,}0095}{0{,}1085} = \boxed{0{,}088}$ (solo el 8,8 %).

c) $P(S|-) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}90}{1 - 0{,}1085} = \frac{0{,}891}{0{,}8915} = \boxed{0{,}9994}$: un negativo es muy fiable.

7 Independencia

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que si A y B son independientes, también lo son $\overline{A}$ y $\overline{B}$.

Solución

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)$
$= (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\overline{A})\,P(\overline{B})$ ✓